

Clase # 43 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Clase del día de hoy	1
1.1. Importante	6

1. Clase del día de hoy

Tenemos:

El momento angular $\vec{L} \equiv \vec{r} \times \vec{p}$ es el generador de rotaciones espaciales.

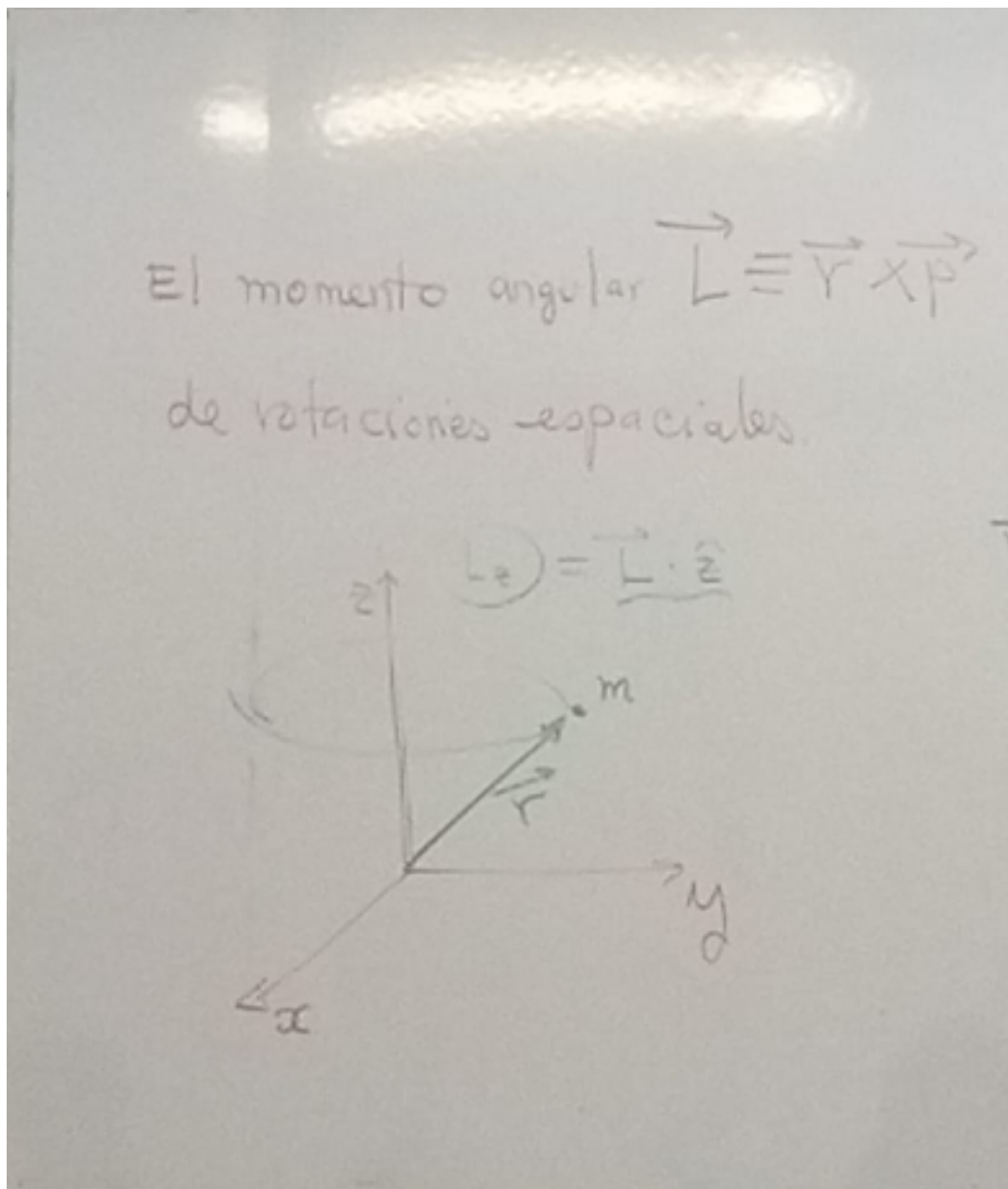


Figure 1

Vamos a probar que si tenemos:

$$Q_i = q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}, \quad G = \vec{L} \cdot \hat{z}$$

Tenemos:

$$P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}$$

Tenemos

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$$

Tenemos:

$$q_1 = x; \quad q_2 = y, \quad q_3 = z$$

$$\vec{A} = A_x\hat{x} + A_y\hat{y} + A_z\hat{z}$$

Las rotaciones vienen determinados por 3 parámetros. Un cuerpo rígido experimenta una rotación y traslación.

El movimiento más general que va a experimentar un cuerpo rígido es un movimiento de traslación y rotación.

Tenemos:

El número de grados de libertad que tiene un cuerpo rígido en el espacio es:

$$n = 3N - \mathcal{K}$$

Anre una rotación en el eje en el eje $x - y$, la componente z no se ve afectada.

Tenemos:

$$\bar{A}_x = A_x \cos \phi + A_y \sin \phi$$

Tenemos:

$$\bar{A}_y = -A_x \sin \phi + A_y \cos \phi$$

$$\bar{A}_z = A_z$$

Entonces ante una rotación las componente se transforman (no infinitesimal)

Tenemos:

$$(\bar{A}_x, \bar{A}_y, A_z)$$

Entonces tenemos (rotación infitesimal, hacemos una expansión en serie alrededor del 0 para ϕ).

$$f(x) \approx \sum_{i=1}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x - a)^i$$

Tomando

$$a = 0, \quad \text{cuando hacemos eso se llama } \mathbf{serie \ de \ McLaurin}$$

Tenemos:

A primer orden (dado que las transformaciones infinitesimales vamos a trabajar en primer orden en ϵ)

Tenemos:

$$\cos \phi = \cos 0 + \left. \frac{d \cos \phi}{d \phi} \right|_{\phi=0} \phi + \dots$$

Tenemos:

$$\cos \phi = 1 - \left. \sin \phi \right|_{\phi=0} \phi$$

$$\approx 1$$

Tenemos:

$$\sin \phi = \sin 0 + \left. \frac{d \sin \phi}{d \phi} \right|_{\phi=0} \phi + \dots$$

$$0 + \left. \cos \phi \right|_{\phi=0} \phi$$

Tenemos:

$$\equiv \phi$$

$\vec{x} \vec{p}$ es el generador

$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$

$\vec{p} = p_x \hat{x} + p_y \hat{y} + p_z \hat{z}$

$\begin{cases} \bar{x} = x + y d\phi ; \\ \bar{y} = y - x d\phi ; \\ \bar{z} = z. \end{cases}$

$\begin{cases} \bar{p}_x = p_x + p_y d\phi \\ \bar{p}_y = p_y - p_x d\phi \\ \bar{p}_z = p_z. \end{cases}$

$Q_i = q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i} ; \quad q_i = (x, y, z)$

$P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} \quad p_i = (p_x, p_y, p_z)$

Figure 2

Tenemos:

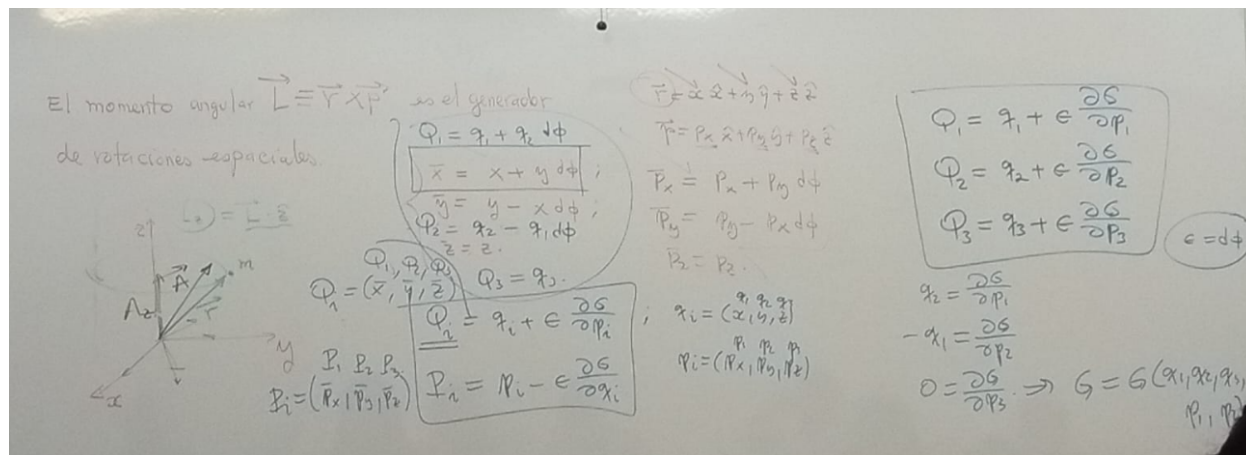


Figure 3

Hallando las otras 3 ecuaciones:

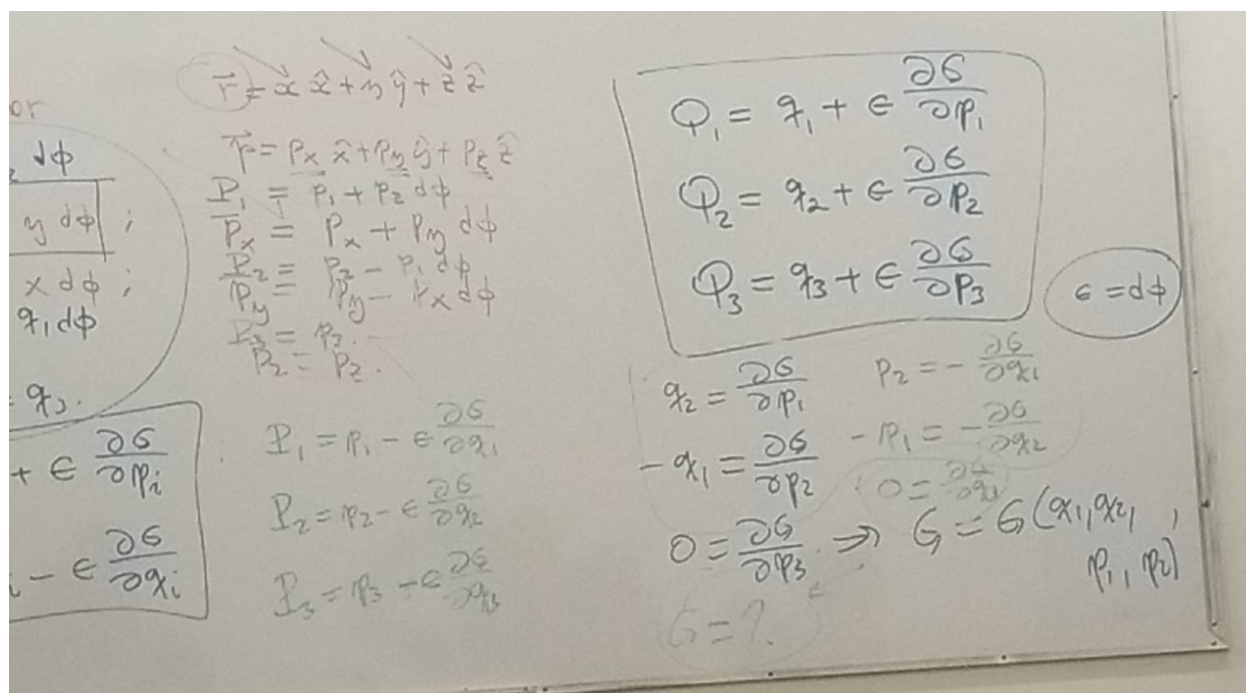


Figure 4

Obtención de G

Si realizamos bien las cuentas, tendremos nosotros.

$$G = q_2 p_1 - q_1 p_2$$

$$= y p_x - x p_y = (\vec{r} \times \vec{p})_z$$

$$= \vec{L} \cdot \hat{z} = L_z$$

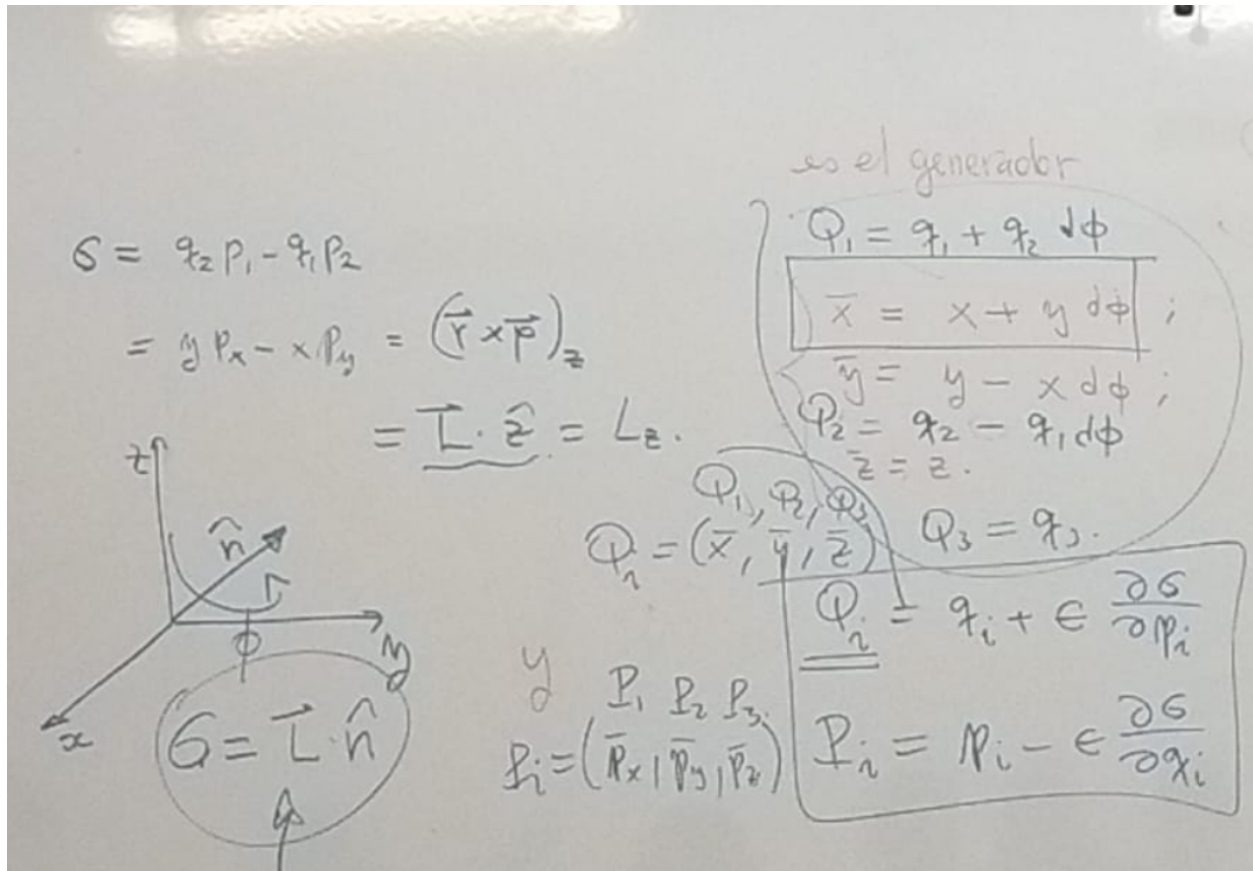


Figure 5

1.1. Importante

Si denotamos:

$$L_i = (L_x, L_y, L_z)$$

Tenemos:

$$\vec{L} \equiv \vec{r} \times \vec{p}$$

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k$$

$$[L_i, V_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} V_k$$

$$V_i = (v_1, v_2, v_3)$$

$$= (v_x, v_y, v_z)$$

Mañana demuestra el resultado anterior el profe Ortigoza.